

Compensación Activa de Oleaje para Cargas Submarinas mediante Control en Cascada

Escobar Matías Leonel
matiescobarleonel21@gmail.com

Control y Sistemas, Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional de Cuyo,
Mendoza, Argentina

Diciembre de 2025, versión v002

Resumen

Este trabajo presenta el diseño de un sistema de Compensación Activa de Oleaje (AHC) basado en una arquitectura de control en cascada con linealización por realimentación, orientado a la estabilización de cargas submarinas. Se implementó un Filtro de Kalman Extendido (EKF) para el procesamiento de señales provenientes de sensores de presión y encoder, asegurando una estimación robusta del vector de estados frente a las no linealidades de la planta. El sistema de control fue validado mediante simulaciones numéricas en lazo cerrado, demostrando una atenuación del 97 % en las oscilaciones inducidas por el oleaje y un seguimiento preciso de la profundidad objetivo. Además, se incluyó un proceso de selección de actuadores electromecánicos e instrumentación industrial para garantizar la factibilidad física de la implementación.

1. Introducción

La precisión en el posicionamiento vertical es un requisito fundamental en las operaciones de monitoreo e inspección del lecho marino, donde la integridad de los equipos y la calidad de los datos son prioritarias. No obstante, la excitación hidrodinámica del oleaje genera movimientos oscilatorios en el buque que se propagan hacia la carga suspendida, comprometiendo la estabilidad y provocando fluctuaciones severas en la tensión del cable. Para mitigar estos efectos adversos, resulta indispensable la implementación de sistemas de Compensación Activa de Oleaje (AHC) que ajusten dinámicamente la longitud del cable. El presente trabajo aborda el modelado matemático y la simulación de un sistema AHC aplicado a una carga de 2000 kg, desarrollando una estrategia de control en cascada robustecida mediante un Filtro de Kalman para el tratamiento de ruido en los sensores. El objetivo central es el diseño de un controlador capaz de desacoplar efectivamente la dinámica de la carga de las perturbaciones estocásticas marinas, garantizando así la estabilidad operativa requerida en misiones de investigación.

2. Desarrollo

En este apartado se expone la metodología que se utilizó para el diseño y validación del sistema de compensación. El desarrollo inicia con la formulación del modelo matemático de la planta física, seguido por la caracterización de las perturbaciones ambientales mediante espectros de oleaje. Sobre esta base se fundamenta la arquitectura de control, detallando la estrategia en cascada, la selección de actuadores e instrumentación, y la implementación de un Filtro de Kalman Extendido para la estimación robusta de estados.

2.1. Modelado matemático de la planta

La planta está constituida por un sistema electromecánico compuesto por un guinche (actuador), un cable de rigidez variable y una carga sumergida. El objetivo es controlar la posición de la carga

$y(t)$, medida respecto a un sistema de referencia inercial cuyo origen coincide con el nivel medio del oleaje, mediante el torque del motor, rechazando la perturbación de posición $y_0(t)$ impuesta por el movimiento vertical de la punta de la grúa.

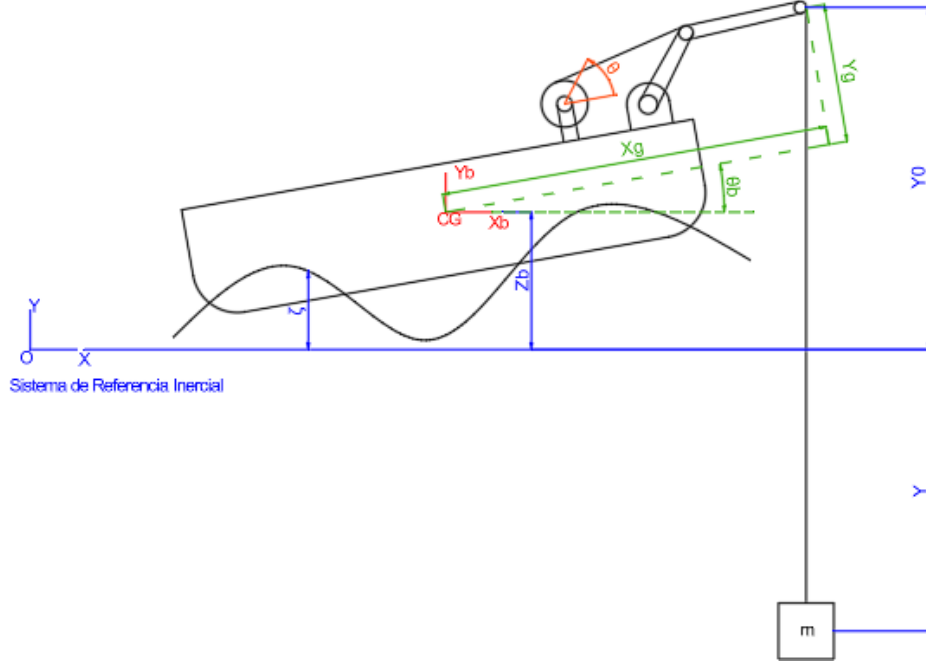


Figura 1: Diagrama de la configuración mecánica del sistema

La dinámica rotacional del tambor del guinche se rige por la segunda ley de Newton. Considerando un momento de inercia equivalente J_{eq} y un radio de tambor R , la ecuación de movimiento se presenta en la ecuación (1).

$$J_{eq}\ddot{\theta} = \tau_m - RT \quad (1)$$

Donde τ_m es el torque del motor y T es la tensión del cable.

La dinámica de traslación de la carga sumergida se modela considerando las fuerzas de tensión, el peso aparente y la resistencia hidrodinámica, tal como se detalla en la ecuación (2).

$$m\ddot{y} = T - c\dot{y} + G_0 \quad (2)$$

La tensión T se modela como una fuerza elástica con rigidez variable. A fin de representar fielmente la dinámica del cable, se aplicó una no linealidad de saturación que anula la fuerza ante desplazamientos negativos, simulando así la imposibilidad de transmitir compresión. Este comportamiento queda definido por las expresiones (3) y (4).

$$k_{NL}(\theta) = \frac{k_{nom}}{L_0 - R\theta} \quad (3)$$

$$T = \max(0, k_{NL}(y_0 + R\theta - y)) \quad (4)$$

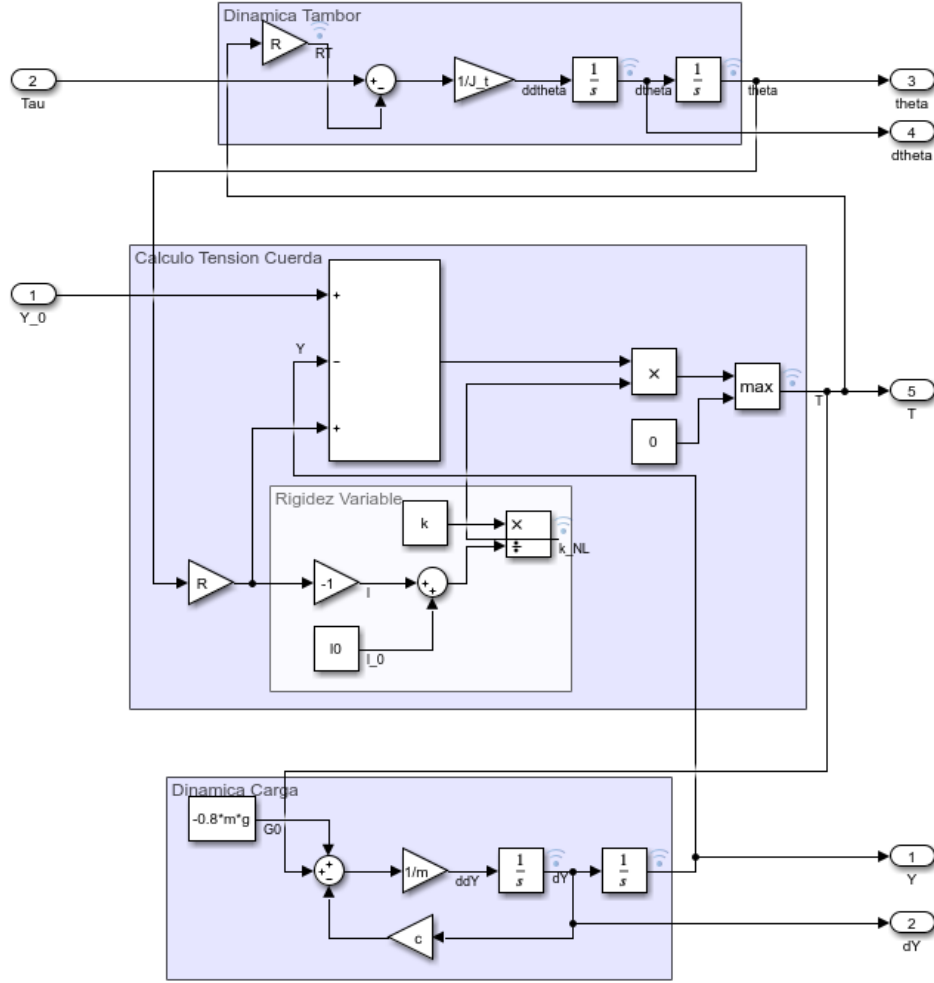


Figura 2: Diagrama de bloques de la dinámica Tambor+Cuerda+Carga

El movimiento del buque se modeló considerando dos grados de libertad(Mundekkatt2022[1]): el movimiento vertical z_b y el cabeceo θ_b , ya que estos grados son los que mas influyen en la altura y_0 . Cabe destacar que se consideró un desacoplamiento hidrodinámico entre ambos movimientos, considerando que los términos cruzados de masa añadida y amortiguamiento son despreciables frente a los términos diagonales principales.

Bajo esta hipótesis, las ecuaciones diferenciales que gobiernan la dinámica del buque se definen de forma independiente como:

$$(m_b + A_{33})\ddot{z}_b + B_{33}\dot{z}_b + C_{33}z_b = F_{ola}^z(t) - T(t) \quad (5)$$

$$(I_{yy} + A_{55})\ddot{\theta}_b + B_{55}\dot{\theta}_b + C_{55}\theta_b = M_{ola}^\theta(t) - T(t)(X_g \cos(\theta_b) - Y_g \sin(\theta_b)) \quad (6)$$

Donde:

- m_s : Masa del buque.
- I_{yy} : Momento de inercia de masa respecto al eje transversal y .
- A_{33}, A_{55} : Inercia añadida en dirección vertical y de cabeceo, respectivamente.
- B_{33}, B_{55} : Coeficientes de amortiguamiento hidrodinámico lineal.
- C_{33}, C_{55} : Coeficientes de restauración hidrostática.
- F_{ola}^z : Fuerza de excitación vertical debida al oleaje.

- M_{ola}^θ : Momento de excitación de cabeceo debido al oleaje.
- $T(t)$: Tensión del cable aplicada en la punta de la grúa.
- X_g : Posición horizontal de la punta de la grúa, desde el sistema de referencia ubicado en el centro de gravedad del buque.
- Y_g : Posición vertical de la punta de la grúa, desde el sistema de referencia ubicado en el centro de gravedad del buque.

Teniendo en cuenta estos grados de libertad del buque, la ecuación de la altura y_0 queda de la siguiente manera:

$$y_0 = z_b + X_g \sin(\theta_b) + Y_g \cos(\theta_b) \quad (7)$$

Tabla 1: Parámetros físicos del modelo dinámico de la planta.

Parámetro	Definición	Valor	Fuente / Comentario
Subsistema: Buque			
L_b	Eslora entre perpendiculares	171,8 m	Tesis de Mundekatt (Tabla 2)
m_s	Desplazamiento total del buque	$3,68 \times 10^7$ kg	Tesis de Mundekatt (Tabla 6)
X_g	Posición horizontal grúa	88,9 m	Cálculo $(L_b/2 + 3)$, Punta de grúa a 3m desde el borde del barco
Y_g	Posición vertical grúa	5,0 m	Punta de grúa de Carga a 5m sobre el barco
A_{33}	Masa añadida (Heave)	$3,26 \times 10^7$ kg	Tesis de Mundekatt (Tabla 9)
B_{33}	Amortiguamiento lineal (Heave)	$1,13 \times 10^6$ Ns/m	Tesis de Mundekatt (Tabla 9)
C_{33}	Rigidez hidrostática (Heave)	$4,60 \times 10^9$ N/m	Tesis de Mundekatt (Tabla 9)
I_{yy}	Inercia de masa (Pitch)	$3,69 \times 10^{10}$ kg·m ²	Tesis de Mundekatt (Tabla 7)
A_{55}	Inercia añadida (Pitch)	$4,21 \times 10^{10}$ kg·m ²	Tesis de Mundekatt (Tabla 7)
B_{55}	Amortiguamiento lineal (Pitch)	$1,54 \times 10^9$ Nms/rad	Tesis de Mundekatt (Tabla 7)
C_{55}	Rigidez hidrostática (Pitch)	$7,52 \times 10^{10}$ Nm/rad	Tesis de Mundekatt (Tabla 7)
Subsistema: Tambor			
R	Radio efectivo del tambor	0,45 m	Relacion de diámetros (Tambor/cable) de 40
J_{eq}	Inercia total de rotación	405 kg·m ²	Inercia tambor+Actuador
Subsistema: Cable de Izaje			
k_{nom}	Rigidez elástica por unidad de longitud	$3,8 \times 10^7$ N	$E = 100$ GPa y un diámetro nominal de 22 mm
Subsistema: Carga			
m	Masa de la carga	2,000 kg	Límite máximo de equipos de exploración submarina
c	Coefficiente de amortiguamiento	200 Ns/m	Definido como un valor de prueba

2.2. Modelo perturbaciones ambientales

Para el oleaje que perturba el sistema, se utilizó el espectro de energía de Pierson-Moskowitz [2] para simular un mar completamente desarrollado, definido en la ecuación (8) en función de la altura significativa H_s y el periodo pico T_p .

$$S_{PM}(\omega) = \frac{5\pi^2 H_s^2}{T_p^4 \omega^5} \exp\left(-\frac{5\pi^4}{T_p^4 \omega^4}\right) \quad (8)$$

La superficie libre se reconstruyó mediante la superposición de N componentes sinusoidales, como se muestra en la ecuación (9).

$$\zeta(x, t) = \sum_{i=1}^N A_i \cdot \cos(\omega_{e,i} t - k_i x \cos \mu + \phi_i) \quad (9)$$

donde:

- A_i : Amplitud de cada componente ($A_i = \sqrt{2S_{PM}(\omega_i)\Delta\omega}$)
- x : Posición longitudinal a lo largo del buque (con $x = 0$ en el centro de gravedad).
- k_i : Número de onda de la componente i ($k_i = \omega_i^2/g$).

- μ : Ángulo de encuentro de las olas.
- $\omega_{e,i}$: Frecuencia de encuentro. ($\omega_{e,i} = \omega_i - \frac{\omega_i^2}{g} v \cos \mu$)
- ϕ_i : Ángulo de fase aleatorio de la componente i , con distribución uniforme en el intervalo $[0, 2\pi]$.

Debido a la eslora L del buque, las olas de alta frecuencia son filtradas geoméricamente[3]. Este efecto se modeló con el factor de atenuación Γ , dependiente del número de onda k_i , como se expresa en la ecuación (10).

$$\Gamma(k_i) = \left| \text{sinc} \left(\frac{k_i L}{2} \right) \right| = \left| \frac{\sin(k_i L/2)}{k_i L/2} \right| \quad (10)$$

Tomando como punto de referencia el centro de gravedad del buque, las fuerzas de excitación vertical $F_{ola}^z(t)$ y los momentos de excitación de cabeceo $M_{ola}^\theta(t)$ resultan en las ecuaciones (11) y (12).

$$F_{ola}^z(t) = C_{33} \sum_{i=1}^N \Gamma(k_i) \cdot A_i \cdot \cos(\omega_{e,i} t + \phi_i) \quad (11)$$

$$M_{ola}^\theta(t) = C_{55} \sum_{i=1}^N \Gamma(k_i) \cdot k_i \cdot A_i \cdot \sin(\omega_{e,i} t + \phi_i) \quad (12)$$

Tabla 2: Parámetros y ecuaciones del modelo de generación de oleaje.

Parámetro	Definición	Valor	Fuente / Comentario
Parámetros Ambientales			
ρ	Densidad del agua de mar	1025 kg/m ³	-
g	Aceleración de la gravedad	9,81 m/s ²	-
Espectro de Olas (Pierson-Moskowitz)			
H_s	Altura significativa de ola	2,5 m	Mar Moderado
T_p	Periodo pico de la ola	8,0 s	Mar del Norte y el Atlántico, que suele generar resonancia en buques grandes
Componentes			
N_{olas}	Número de componentes de frecuencia	50	Definido en el Script
ω_{min}	Frecuencia mínima de corte	0,2 rad/s	Rango de frecuencia para oceano con profundidad > 1000m)
ω_{max}	Frecuencia máxima de corte	2,5 rad/s	

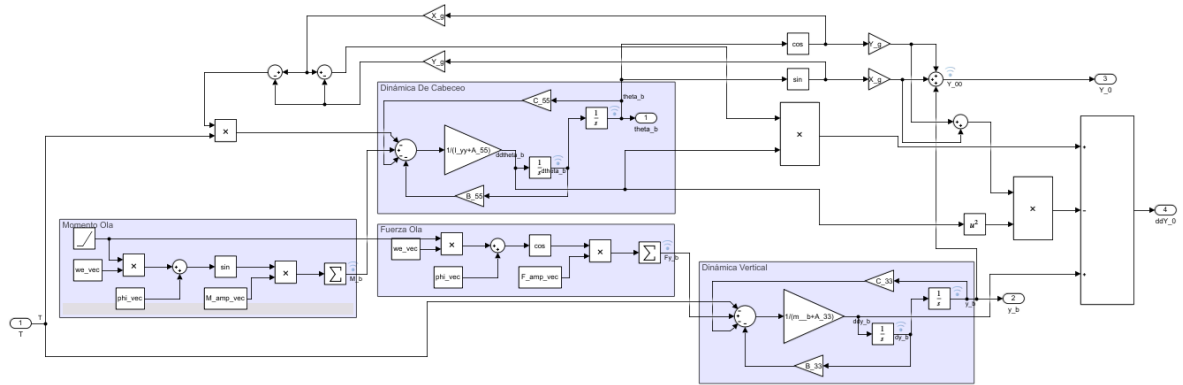


Figura 3: Diagrama de bloques de las perturbaciones + dinámica del barco

2.3. Sistema de Control

El diseño del sistema de control tiene como objetivo principal estabilizar la posición de la carga sumergida frente a las perturbaciones introducidas por el movimiento del buque. A continuación, se detalla el análisis de las propiedades estructurales de la planta, la arquitectura de control propuesta y la selección de componentes físicos y algoritmos de procesamiento de señales.

2.3.1. Análisis de Controlabilidad y Observabilidad

A fin de validar la estrategia de control, se estudiaron las propiedades estructurales del sistema a partir de una linealización del modelo. Este análisis se restringió a la dinámica guinche-cable-carga, asumiendo parámetros de rigidez constantes, tensión lineal, y considerando el desplazamiento vertical de la grúa $y_0(t)$ como una entrada de perturbación.

Bajo estas hipótesis, y definiendo como variables de salida a la posición de la carga y la posición angular del tambor, se obtiene la siguiente representación en variables de estado:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -\frac{k}{m}x_1(t) - \frac{c}{m}x_2(t) + \frac{kR}{m}x_3(t) + \frac{k}{m}y_0(t) \\ \dot{x}_3(t) &= x_4(t) \\ \dot{x}_4(t) &= \frac{kR}{J_{eq}}x_1(t) - \frac{kR^2}{J_{eq}}x_3(t) + \frac{1}{J_{eq}}\tau_m(t) - \frac{kR}{J_{eq}}y_0(t) \end{cases} \quad (13)$$

donde el vector de estados se define como $\mathbf{x}(t) = [y, \dot{y}, \theta, \dot{\theta}]^T$. Expresando el sistema en su forma matricial estándar:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \\ \dot{x}_4(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} & \frac{kR}{m} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{kR}{J_{eq}} & 0 & -\frac{kR^2}{J_{eq}} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} \tau_m(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{k}{m} \\ 0 \\ -\frac{kR}{J_{eq}} \end{bmatrix} y_0(t) \\ Y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix} \end{cases} \quad (14)$$

Para evaluar la controlabilidad desde la entrada manipulada $\tau_m(t)$, se determinó la matriz de controlabilidad $\mathcal{C}$:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{kR}{J_{eq}m} \\ 0 & 0 & \frac{kR}{J_{eq}m} & -\frac{kR^2}{J_{eq}m^2} \\ 0 & \frac{1}{J_{eq}} & 0 & -\frac{kR^2}{J_{eq}^2} \\ \frac{1}{J_{eq}} & 0 & -\frac{kR^2}{J_{eq}^2} & 0 \end{bmatrix} \quad (15)$$

cuyo determinante resulta:

$$\det(\mathcal{C}) = \left(\frac{kR}{J_{eq}^2 m} \right)^2 \neq 0 \quad (16)$$

Dado que el determinante de la matriz de controlabilidad es no nulo, se deduce que la matriz posee rango 4, coincidiendo con el orden del sistema. Por consiguiente, se concluye que el sistema es completamente controlable a partir de la entrada de torque τ_m .

Por otro lado, el análisis de observabilidad se realizó mediante la construcción de la matriz $\mathcal{O}$ y su posterior reducción a la forma escalonada $\mathcal{O}_E$:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} & \frac{Rk}{m} & 0 \\ \frac{Rk}{J_{eq}} & 0 & -\frac{R^2k}{J_{eq}} & 0 \\ \frac{ck}{m^2} & \frac{c^2}{m^2} - \frac{k}{m} & -\frac{Rck}{m^2} & \frac{Rk}{m} \\ 0 & \frac{Rk}{J_{eq}} & 0 & -\frac{R^2k}{J_{eq}} \end{bmatrix} \quad (17)$$

$$\mathcal{O}_E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (18)$$

En la matriz (18) se identifican cuatro filas linealmente independientes. Esto confirma que el rango de la matriz es igual al orden del sistema, verificando así que el mismo es completamente observable desde de las salidas medidas y y θ .

2.3.2. Estrategia de Control

Para el sistema de control, se optó por una arquitectura en cascada. Esta configuración permite desacoplar las dinámicas y corregir las perturbaciones a nivel del actuador antes de que afecten a la variable principal.

En esta fase preliminar de diseño, se asumió la disponibilidad de medición directa para la totalidad del vector de estados. Además, dado que el modelo de la planta presenta no linealidades, se implementó la técnica de linealización por realimentación. De esta manera, el sistema resultante visto por los controladores lineales se comporta como una cadena de integradores pura.

En primera instancia se trabajó con la dinámica del tambor. Al analizar la estructura de la ecuación (1), se propuso la siguiente entrada de control:

$$\tau_m = J_{eq}\tau_m^* + RT \quad (19)$$

$$\tau_m = J_{eq}\tau_m^* + R \max(0, k_{NL}(y_0 + R\theta - y)) \quad (20)$$

$$\tau_m = J_{eq}\tau_m^* + R \max\left(0, \frac{k_{nom}}{L_0 - R\theta}(y_0 + R\theta - y)\right) \quad (21)$$

Al reemplazar esta expresión en (1), la dinámica del tambor se desacopla:

$$\ddot{\theta} = \tau_m^* \quad (22)$$

Posteriormente, para el control de la posición del tambor se implementó un controlador PD:

$$\tau_m^* = K_p^\theta(\theta^* - \theta) + K_d^\theta(\dot{\theta}^* - \dot{\theta}) \quad (23)$$

Las ganancias de este lazo se sintonizaron mediante asignación de polos para imponer una dinámica equivalente a un sistema de segundo orden críticamente amortiguado ($\zeta = 1$), estableciendo una frecuencia natural de $\omega_n = 500$ rad/s para asegurar una respuesta rápida sin oscilaciones.

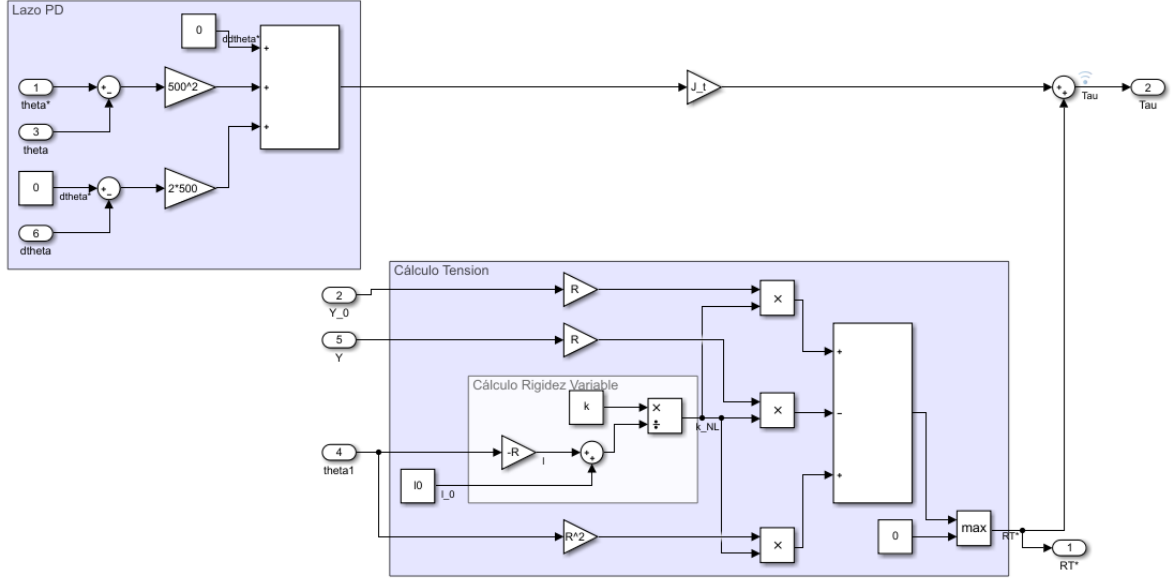


Figura 4: Diagrama de bloques del lazo de control interno

Para el lazo externo, se analizó la estructura de la ecuación (2). Considerando la operación con el cable tenso y despreciando la fuerza gravitatoria, la ecuación dinámica de la carga se expresa como:

$$m\ddot{y} = -k_{NL}y - c\dot{y} + k_{NL}R\theta^* + k_{NL}y_0 \quad (24)$$

A partir de esta expresión, al proponer la siguiente entrada de control:

$$\theta^* = \frac{1}{k_{NL}R} \left(m\ddot{\theta}^* + k_{NL}y + c\dot{y} - k_{NL}y_0 \right) \quad (25)$$

la dinámica de la carga compensada queda definida por:

$$\ddot{y} = \theta^{*'} \quad (26)$$

Finalmente, para el control de posición de la carga se diseñó un PID con el objetivo de compensar los términos no considerados en la deducción. Por lo tanto, la dinámica de la carga en lazo cerrado resulta:

$$\ddot{y} = K_p^y (y^* - y) + K_d^y (\dot{y}^* - \dot{y}) + K_i^y \int (y^* - y) dt \quad (27)$$

La sintonización de las ganancias se realizó mediante la técnica de asignación de polos. Teniendo en cuenta que este lazo externo debe poseer una dinámica significativamente más lenta que el lazo interno del actuador (sintonizado a 500 rad/s) para evitar interferencias destructivas entre controladores, se ubicaron los tres polos del sistema de lazo cerrado en el mismo punto del eje real negativo, específicamente en $s = -2$. Esta configuración asegura una respuesta estable y sin oscilaciones, respetando la jerarquía de control en cascada.

Adicionalmente, se implementó una lógica de anti-saturación en el término integral del controlador. Debido a la naturaleza física del sistema, el cable solo puede transmitir fuerza cuando está tenso. Si se produce una pérdida de tensión, el actuador pierde autoridad sobre la carga. Para evitar que el integrador acumule error inútilmente durante estos periodos, este bloque deshabilita la acción integral ($K_i^y = 0$) siempre que se detecta que la tensión es nula o negativa.

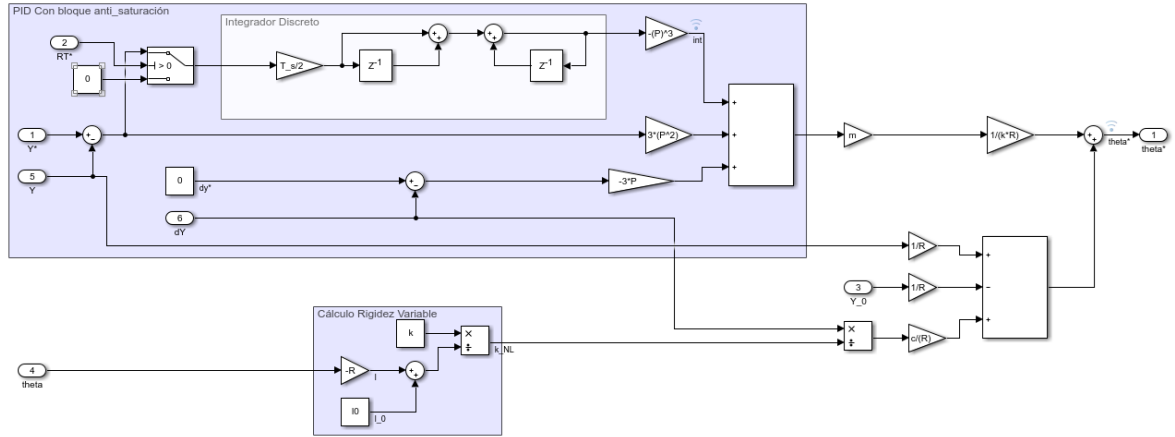


Figura 5: Diagrama de bloques del lazo de control externo

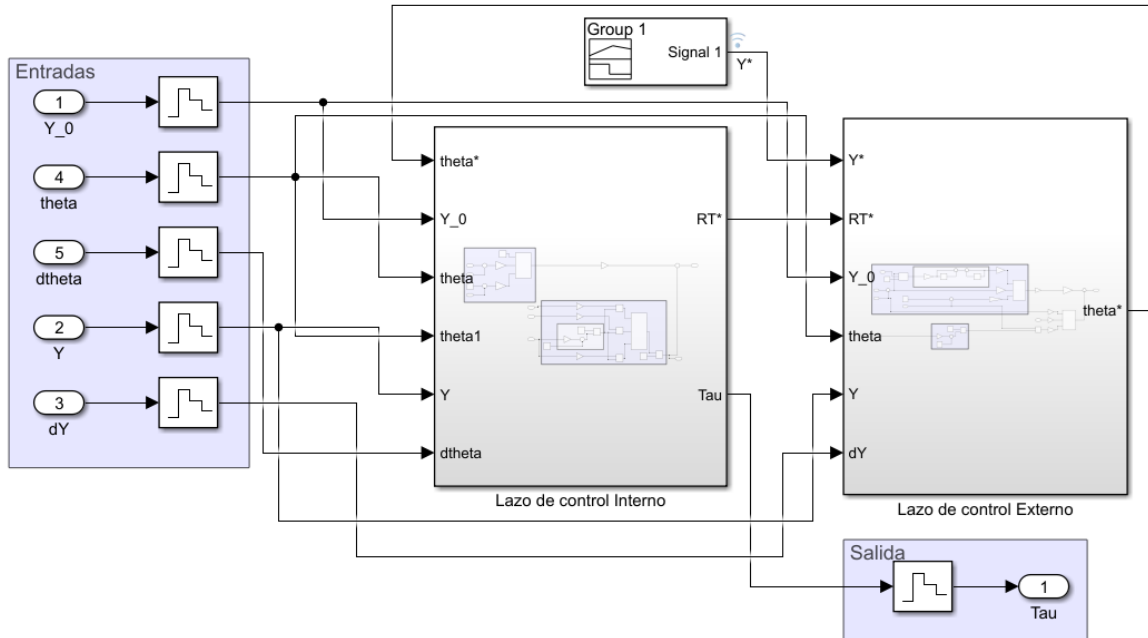


Figura 6: Diagrama de bloques del algoritmo de control completo

2.3.3. Sensores

Para evaluar el desempeño del controlador en condiciones realistas, se incorporaron al modelo de simulación las características no ideales de los sensores seleccionados. La elección de la instrumentación se basó en criterios de robustez para ambientes marinos, utilizando componentes comerciales específicos para aplicaciones marinas.

Para la realimentación del lazo interno, se requiere medir la posición angular del tambor. Se seleccionó el encoder absoluto modelo FSI 985 del fabricante Leine & Linde[4]. La elección de este dispositivo se justifica por su elevada robustez mecánica, construida con eje de acero inoxidable y carcasa de aluminio anodizado, lo cual garantiza su operatividad en ambientes marinos corrosivos. Además, este sensor ofrece una resolución absoluta, integrando 19 bits para la vuelta simple. El modelo de simulación del sensor contempla dos fenómenos principales extraídos de su hoja de datos. En primer lugar, la exactitud absoluta de $\pm 4,848 \times 10^{-4}$ rad, que se representó sumando a la posición real una constante aleatoria, generada una única vez al inicio de cada ejecución, con una distribución uniforme dentro del rango $[-4,848 \times 10^{-4}, 4,848 \times 10^{-4}]$ rad. En segundo lugar, la naturaleza digital

de la medición se modeló mediante un bloque cuantizador. Dado que el encoder posee una resolución de 19 bits por revolución, el paso de cuantización se definió como $(2\pi)/2^{19}$ rad.

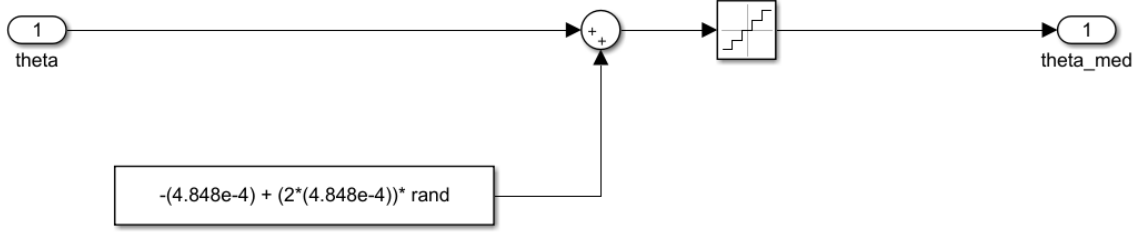


Figura 7: Diagrama de Bloques del modelo del Encoder

Por otro lado, para el lazo externo de posición, se optó por el transmisor de presión piezoresistivo Keller Serie 33X [5] con fondo de escala de 300 bar, equivalente a una profundidad operativa máxima de aproximadamente 3000 m. El modelo del sensor se construyó considerando diversas etapas de degradación de la señal ideal basadas en las especificaciones del fabricante. Respecto a la exactitud, el fabricante especifica un valor de $\pm 0,05 \%FS$, lo que para el rango de 3000 m equivale a un error de $\pm 1,5$ m; esto se simuló añadiendo una constante aleatoria distribuida uniformemente en el intervalo $[-1,5, 1,5]$ m. Asimismo, se consideró la precisión del sensor, modelada mediante la adición de un ruido aleatorio uniforme en el rango de $[-0,3, 0,3]$ m en cada paso de simulación, representando el $0,01 \%FS$ asociado a la repetibilidad del instrumento. Dado que el sensor mide presión hidrostática absoluta, la lectura se ve afectada por la variación de la columna de agua producida por el oleaje en la superficie. Sin embargo, se incorporó al modelo el fenómeno físico de atenuación de la presión dinámica con la profundidad. Según la teoría lineal de olas[2], la perturbación de presión inducida por el oleaje decae exponencialmente a medida que aumenta la inmersión (e^{-kz}), por lo que se aplicó este factor de decaimiento al perfil de ola antes de sumarlo a la medición, reflejando el comportamiento de la columna de agua como un filtro paso bajo natural. La resolución digital de $0,0005 \%FS$ se implementó mediante un cuantizador con un paso de 0,015 m. Finalmente, para simular la discretización temporal de la electrónica del sensor, se aplicó un retenedor de orden cero con una frecuencia de actualización de 1800 Hz, coincidiendo con la tasa de medición interna especificada por el fabricante.

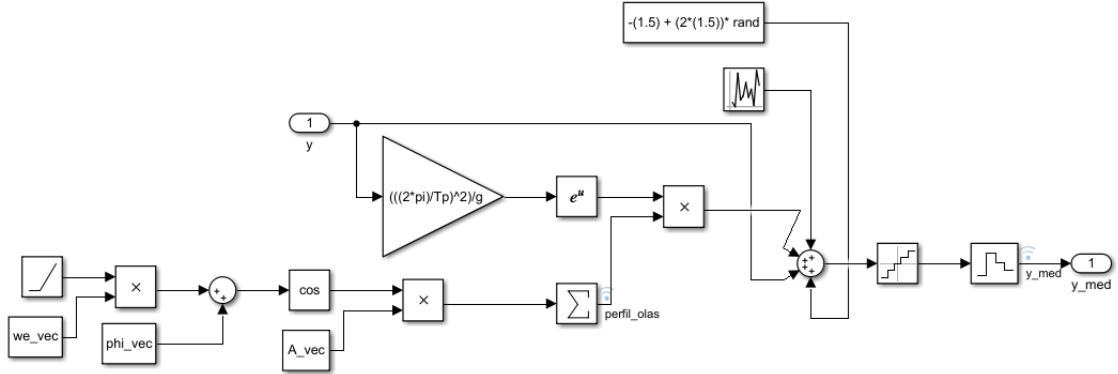


Figura 8: Diagrama de Bloques del modelo del Sensor de Presión

2.3.4. Actuator

El sistema de accionamiento se modeló integrando la dinámica del variador de frecuencia, el motor eléctrico y la transmisión mecánica. Para esta aplicación, se seleccionó un variador ABB ACS880 [6] operando con control directo de par, asociado a un motor de inducción Siemens SIMOTICS SD de 11 kW [7] y un reductor planetario con una relación de transmisión $N = 100$ [8]. Respecto al comportamiento dinámico, la respuesta del par electromagnético se aproximó mediante una función de

transferencia de primer orden. La determinación de la constante de tiempo τ_{act} se basó en las especificaciones del fabricante, que garantizan un tiempo de incremento de escalón de par inferior a 5 ms operando a par nominal. Aplicando el criterio de tiempo de establecimiento al 95 % del valor final (aproximadamente 3τ), se estableció un valor de $\tau_{act} = 1,67$ ms. Asimismo, se implementó un bloque de saturación para reflejar los límites físicos de potencia. El motor seleccionado posee un par nominal $T_{nom} = 72$ Nm, y considerando la capacidad del motor para soportar sobrecargas transitorias (admisibles según el fabricante), se aplicó un factor de servicio del 150 %. En consecuencia, los límites operativos del saturador referidos al eje de salida se fijaron en ± 10800 Nm.

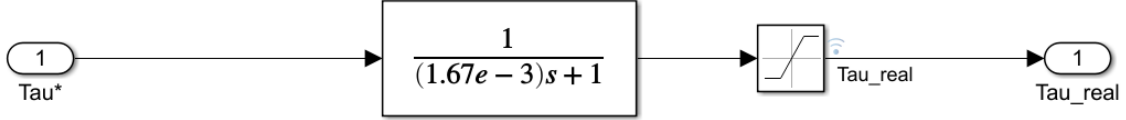


Figura 9: Diagrama de bloques del actuador

2.3.5. Implementación de filtro de Kalman Extendido

Dado que el modelo de la planta presenta no linealidades significativas, se optó por implementar un Filtro de Kalman Extendido (EKF) en tiempo discreto. Para la ejecución del algoritmo durante la simulación, se utilizó el bloque Extended Kalman Filter disponible en la librería Control System Toolbox de Simulink. Respecto a la discretización temporal, se estableció una frecuencia base definida por la tasa de actualización máxima del sensor de presión (1800 Hz). Siguiendo el teorema de muestreo, se seleccionó una frecuencia operativa del doble de dicha tasa, es decir, 3600 Hz. Este valor define un tiempo de muestreo de:

$$T_s = \frac{1}{2 \cdot 1800} \text{ s} \approx 278 \text{ } \mu\text{s} \quad (28)$$

el cual se aplicó de manera unificada tanto para la ejecución del algoritmo del observador como para el control en cascada. Para la implementación física de este esquema, se propone el uso de un controlador industrial Beckhoff CX2030[9]. Este equipo es suficiente debido a su capacidad para manejar tiempos de ciclo inferiores a $300 \text{ } \mu\text{s}$.

La sintonización de las matrices de covarianza se fundamentó en la aplicación de la Regla de Bryson. Esta estrategia permite escalar variables de magnitudes físicas dispares para que contribuyan proporcionalmente a la función de costo del estimador. Para la matriz de covarianza del proceso Q , se estableció una distribución equitativa de la incertidumbre del modelo. Se asignó un factor de peso uniforme de $\alpha^2 = 0,25$ a cada uno de los cuatro estados, asumiendo para todos un error máximo de operación de 0,5 unidades. La matriz resultante queda definida como:

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{0,25}{(0,5)^2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{0,25}{(0,5)^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{0,25}{(0,5)^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{0,25}{(0,5)^2} \end{bmatrix} \quad (29)$$

La matriz de medición R se construyó con los errores máximos de cada sensor ($3,939 \times 10^{-3}$ y $110,55 \times 10^{-3}$) mediante factores de ponderación de 0.56 y 0.44, respectivamente, quedando de la siguiente manera:

$$R = \begin{bmatrix} \frac{0,56}{(3,939 \times 10^{-3})^2} & 0 \\ 0 & \frac{0,44}{(110,55 \times 10^{-3})^2} \end{bmatrix} \quad (30)$$

Cabe destacar que, si bien el filtro minimiza el efecto del ruido estocástico, el error sistemático debido a la exactitud de los sensores no puede ser eliminado mediante esta estrategia de estimación.

2.4. Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos mediante la simulación numérica del sistema completo. El objetivo principal es validar la efectividad de la estrategia de control en cascada propuesta, evaluar el desempeño del observador de estados y verificar la factibilidad física de los esfuerzos de control demandados al actuador dentro de sus límites operativos.

Para las pruebas presentadas a continuación, se configuró un escenario de operación a una profundidad de 80 metros. La elección de este punto de operación responde a la necesidad de evaluar la robustez del sistema bajo condiciones de alta rigidez del cable, situación que representa el caso más crítico para la estabilidad del lazo de control.

Asimismo, cabe destacar que la entrada de prealimentación correspondiente a la perturbación vertical de la grúa (y_0) en la ley de control se estableció en cero para estas simulaciones. Esta condición se debe a que el alcance del presente trabajo no contempló el diseño de un sistema de instrumentación específico para la medición directa o estimación independiente de dicha perturbación, evaluando así la capacidad del controlador para rechazar el oleaje basándose exclusivamente en la retroalimentación del vector de estados.

2.4.1. Desempeño del Observador de Estados

La validación inicial se enfoca en la capacidad del Filtro de Kalman Extendido para reconstruir las variables de estado y filtrar el ruido de medición. Las Figuras 10 y 11 ilustran la comparación temporal entre las trayectorias reales generadas por la planta, las mediciones ruidosas provenientes de los sensores y las estimaciones proporcionadas por el observador.

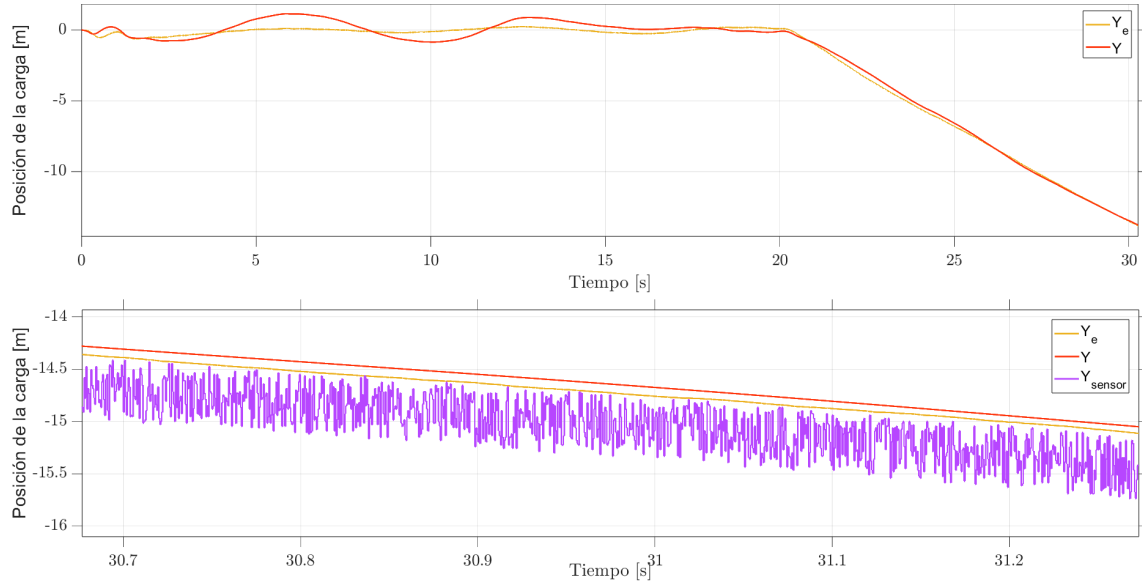


Figura 10: Posición de la carga (y vs $\hat{y}$ vs y_{sensor})

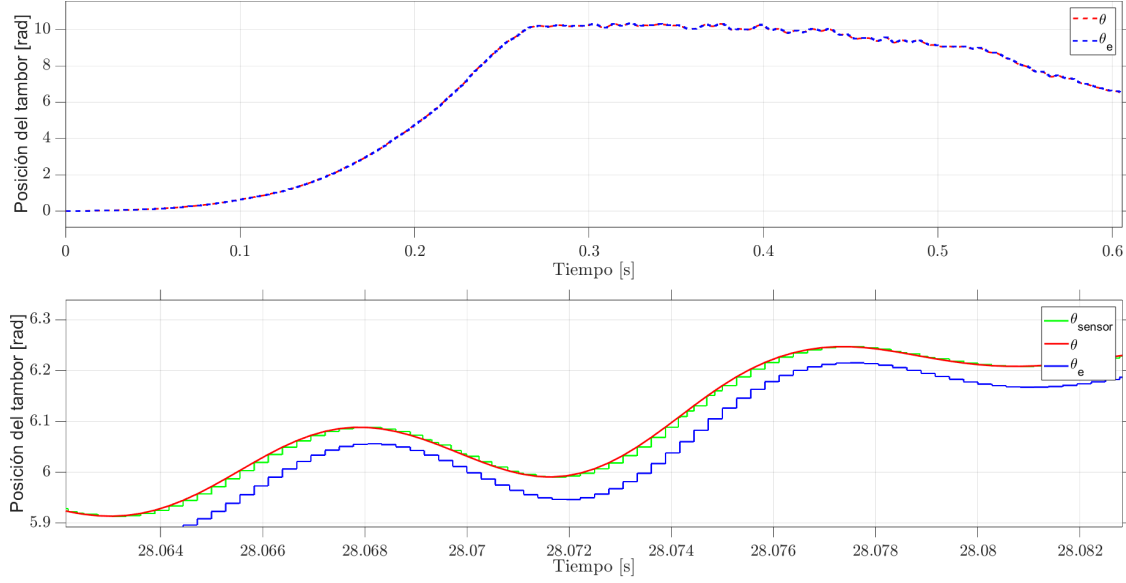


Figura 11: Posición del tambor θ vs $\hat{\theta}$ vs θ_{sensor})

El análisis de estas respuestas evidencia una convergencia satisfactoria de los estados estimados hacia las trayectorias reales del sistema. Se destaca la capacidad del filtro para atenuar el ruido estocástico inherente a las mediciones, proporcionando señales suavizadas ($\hat{y}$ y $\hat{\theta}$) que resultan idóneas para la realimentación del control al minimizar el retardo de fase. No obstante, se observa la persistencia de un error de estado estacionario o sesgo en la estimación. Este fenómeno es atribuible a las limitaciones de exactitud propias de la instrumentación simulada, dado que el algoritmo de estimación optimiza la varianza del error estocástico pero no compensa los errores sistemáticos de exactitud de los sensores.

2.4.2. Desempeño del Controlador

Para cuantificar la efectividad de la estrategia de control propuesta, se realizó un análisis comparativo del comportamiento dinámico de la carga bajo la influencia del oleaje. La Figura 12 presenta la evolución temporal de la posición vertical en dos escenarios operativos distintos: funcionamiento en modo pasivo, donde el sistema opera sin acción de control, y funcionamiento en modo activo con el algoritmo de compensación habilitado.

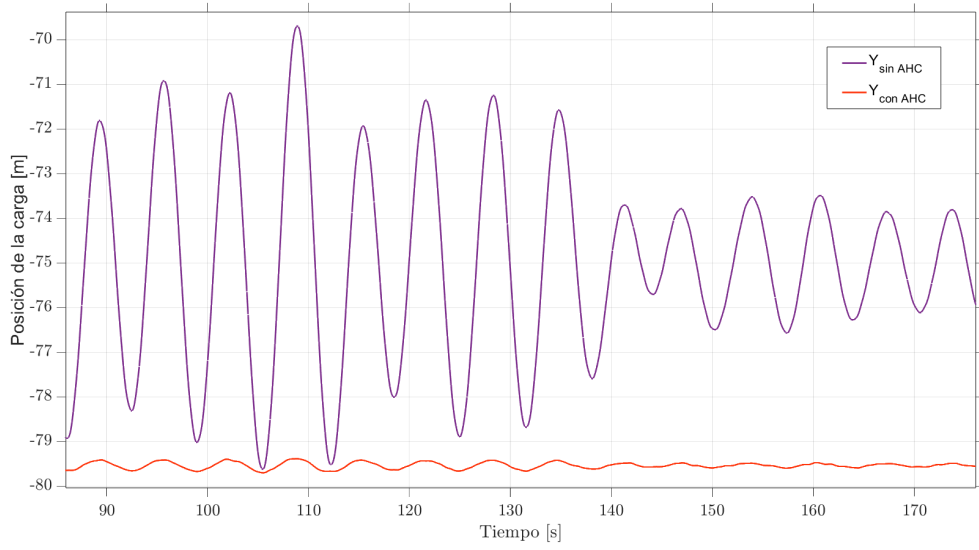


Figura 12: Posición de la carga con y sin AHC

El análisis de los resultados demuestra la capacidad del sistema para desacoplar el movimiento de la carga respecto a la agitación de la superficie. Específicamente, se observa que al activar el lazo de control, la amplitud de las oscilaciones verticales de la carga disminuye drásticamente, representando apenas un 3 % de la magnitud registrada durante la operación sin compensación. Este alto grado de atenuación confirma que el controlador logra rechazar eficazmente la perturbación del oleaje, estabilizando la carga en la profundidad objetivo con un movimiento residual mínimo. Adicionalmente, se evaluó la capacidad del sistema para realizar maniobras de posicionamiento dinámico. La Figura 13 ilustra el comportamiento de la carga durante el seguimiento de una trayectoria de referencia del tipo rampa.

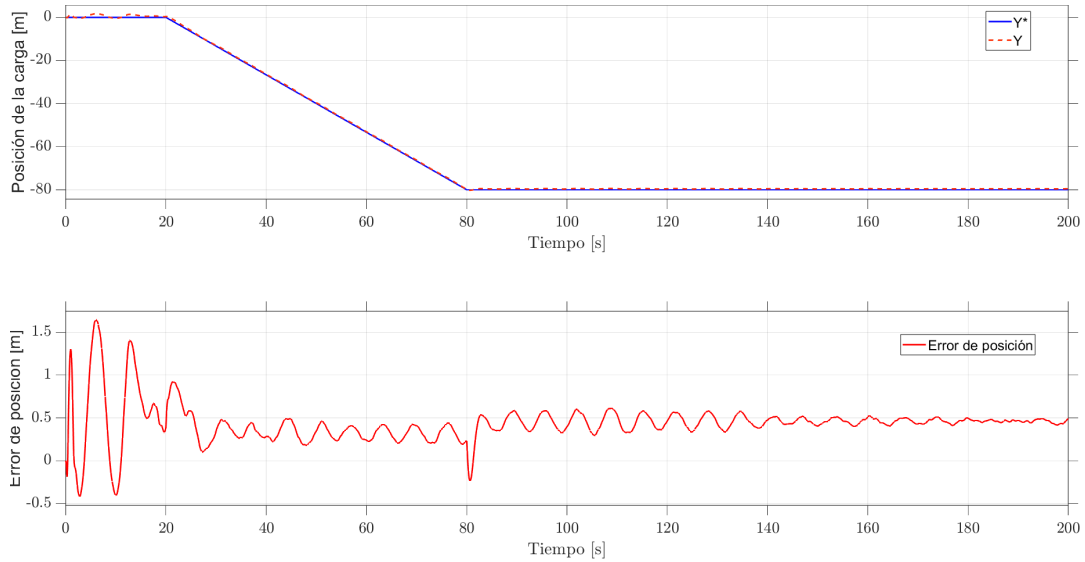


Figura 13: Seguimiento de referencia

Se puede apreciar que el controlador sigue fielmente la morfología de la referencia, garantizando una respuesta dinámica adecuada. No obstante, persiste un pequeño error de estado estacionario, el cual es consecuencia directa del sesgo de estimación presente en las variables observadas, originado por la exactitud de los sensores. Es importante destacar que este fenómeno no constituye una limitación crítica para una aplicación real. Dado que el error de exactitud se manifiesta como un sesgo sistemático y cuasi-constante en intervalos de tiempo operativos, es factible cuantificar esta discrepancia y

compensarla aplicando un desfase correctivo a la señal de consigna, anulando así el error de posición absoluto.

2.4.3. Esfuerzos de Control

Un aspecto crítico para validar la viabilidad física del diseño consiste en analizar la magnitud de los esfuerzos demandados al sistema de accionamiento. La Figura 14 presenta la evolución temporal del par resultante en el eje del tambor durante la operación de compensación activa.

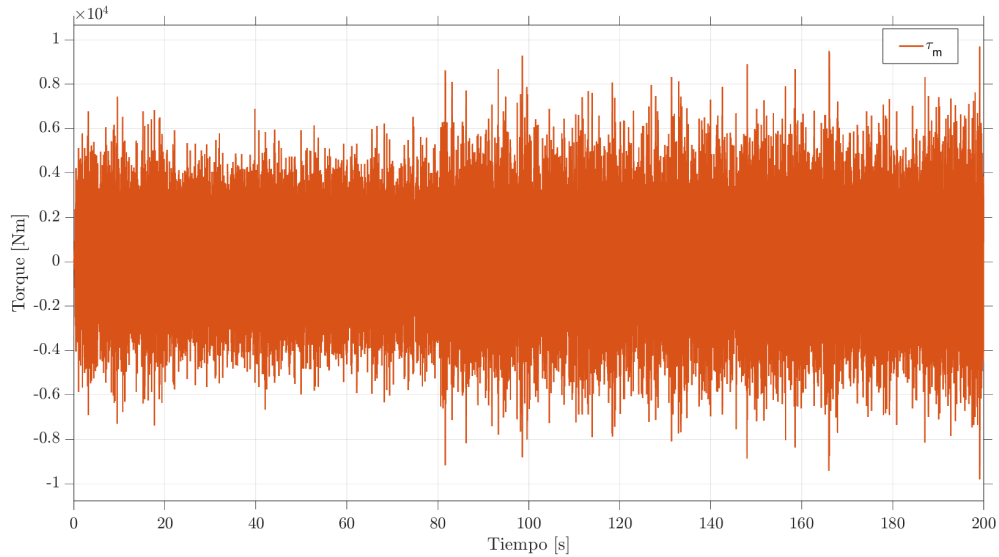


Figura 14: Torque del Actuador

Al examinar la respuesta, se evidencia que la señal de par se mantiene estrictamente dentro de los límites de saturación establecidos (± 10800 Nm). La ausencia de saturación sostenida indica que el sistema opera en su zona lineal, disponiendo de reserva de potencia suficiente para gestionar la dinámica de la carga. En consecuencia, se concluye que el dimensionamiento del conjunto motor-reductor es adecuado para satisfacer los requerimientos de fuerza y velocidad impuestos por las condiciones de operación simuladas.

2.5. Conclusiones y Trabajos Futuros

En el presente trabajo se desarrolló y validó mediante simulación numérica un sistema de Compensación Activa de Oleaje para una grúa naval de accionamiento eléctrico. Los resultados obtenidos confirman el cumplimiento satisfactorio de los objetivos propuestos, demostrando que la estrategia de control implementada es capaz de atenuar las oscilaciones de la carga inducidas por el oleaje hasta en un 97 % respecto a la operación en modo pasivo. Asimismo, el análisis de los esfuerzos de control validó el dimensionamiento del actuador electromecánico, el cual operó dentro de sus límites de saturación.

Respecto a las líneas de desarrollo futuro, se propone la implementación de un observador adaptativo para estimar en tiempo real el coeficiente de fricción viscosa de la carga. A diferencia de la masa, que puede determinarse fácilmente mediante pesaje previo, el coeficiente de arrastre depende de la geometría y orientación del objeto, siendo un parámetro complejo de modelar analíticamente. Otra posible mejora sería la incorporación de sensores para medir directamente la elevación de la ola, aunque los resultados de este estudio sugieren que dicha adición podría no ser estrictamente necesaria, dado que el controlador actual logró reducir drásticamente las oscilaciones sin conocer la forma de la perturbación.

Referencias

- [1] Mohamed Asib Mundekatt. Numerical simulation of transport ship's dynamics when launching wind turbine floating fundament. Master thesis, University of Rostock, 2022. <http://hdl.handle.net/2268.2/16051>.
- [2] T. I. Fossen. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*. John Wiley & Sons, 2011.
- [3] Thor I. Fossen and Jann Peter Strand. Nonlinear passive weather optimal positioning control (wopc). In *Proceedings of the 5th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Crafts (MCMC)*, Aalborg, Denmark, 2000.
- [4] Leine & Linde AB. *Incremental Encoders: Heavy Duty Datasheet*, 2023. <https://pdb-public.leinelinde.se/Datasheets/Render.ashx?id=17357&lang=2057>.
- [5] Keller Druck AG. *Series 33X: High Precision Pressure Transmitters*, 2023. <https://download.keller-pressure.com/api/download/LhMuKZcKtfdfWhUvqus9cd/en/latest.pdf>.
- [6] ABB Drives. *ACS880 Single Drives: Catalog*, 2023. <https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AUA0000098111&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=Launch>.
- [7] Innomotics - A Siemens Business. *Catálogo SIMOTICS 1LE: Motores de Baja Tensión (Argentina v5)*, 2024. <https://motores-electricos.com.ar/wp-content/uploads/2024/08/Catalogo-SIMOTICS-INNOMOTICS-1LE-Argentina-v5.pdf>.
- [8] Bonfiglioli Riduttori S.p.A. *Planetary Gearboxes: 300 Industrial Series Catalog*, 2021. https://www.bonfiglioli.com/international/en/product/300m-series-industrial-heavy-duty-geared-products_planetary-geared-units.
- [9] Beckhoff Automation. CX2030 — Basic CPU module - Service Product Information, 2025. <https://www.beckhoff.com/en-en/support/service-products/ipc-service-products/cx2030.html>.
- [10] Tristan Pérez. *Ship Motion Control: Course Keeping and Roll Stabilisation using Rudder and Fins*. Springer-Verlag, London, 2005.
- [11] K. Hasselmann et al. Measurements of wind-wave growth and swell decay during the joint north sea wave project (jonswap). *Deutsche Hydrographische Zeitschrift*, 8(12):1–95, 1973.